AulaSync

Análisis del Modelo

Estructura funcional, datos, relaciones y reglas de negocio

Propósito del documento

Explicar cómo se organiza AulaSync desde el punto de vista del dominio académico y del tratamiento de datos, dejando claras las responsabilidades, dependencias y reglas de la primera versión.

Fuente: AulaSync_Descripcion_del_Sistema.pdf

Alcance: primera versión · Actor principal: Estudiante

1. Problema y propósito

AulaSync responde a la dispersión de información académica del estudiante. Centraliza materias, actividades con fecha, materiales de estudio y resúmenes generados mediante inteligencia artificial dentro de un espacio personal.

El propósito del modelo es asegurar que la información se mantenga organizada por usuario y por materia, y que el proceso de resumen conserve trazabilidad entre el material de origen y el resultado almacenado.

2. Actores y límites

Elemento	Rol en el modelo	Límite
Estudiante	Actor principal que registra y consulta información	Solo accede a los datos asociados a su cuenta
AulaSync	Sistema que organiza, almacena y coordina procesos	Incluye autenticación y gestión académica
Servicio de IA	Sistema externo que procesa contenido	No se modela su funcionamiento interno

3. Entidades del dominio

Entidad	Información esencial	Responsabilidad
Usuario	Identidad, nombre, correo y credencial	Define el espacio personal y la propiedad de los datos
Materia	Nombre, descripción y propietario	Agrupa actividades y materiales académicos
Actividad	Título, tipo, fecha, estado y materia	Representa tarea, trabajo práctico o examen
Material	Nombre, tipo, ubicación o contenido, propietario y materia opcional	Conserva PDF o texto utilizado para consulta y resumen
Resumen	Contenido, fecha y material de origen	Permite reutilizar el resultado sin reprocesar

4. Relaciones y cardinalidades

- Un usuario puede tener muchas materias; cada materia pertenece a un único usuario.
- Una materia puede contener muchas actividades; cada actividad pertenece a una única materia.
- Un usuario puede cargar muchos materiales; cada material pertenece a un único usuario.
- Un material puede relacionarse con una materia. La relación se considera opcional porque el alcance previo indica «cuando corresponda».

- Un resumen se vincula con el material que lo originó. Para el alcance actual se propone como máximo un resumen guardado por material; esta cardinalidad es una decisión de diseño a validar.

5. Responsabilidades por módulo

Módulo	Responsabilidades	Entidades principales
Usuarios	Registrar, autenticar y separar espacios personales	Usuario
Materias	Crear, consultar, modificar y eliminar materias	Usuario, Materia
Actividades	Registrar y consultar obligaciones con tipo y fecha	Materia, Actividad
Materiales	Cargar PDF o texto, asociar y consultar recursos	Usuario, Materia, Material
IA y resúmenes	Enviar contenido, recibir resultado o error, guardar y consultar	Material, Resumen, Servicio de IA

6. Reglas de negocio

- Toda materia debe estar asociada al usuario que la creó.
- Una actividad no puede existir sin una materia asociada.
- El tipo de actividad se limita a tarea, trabajo práctico o examen según el alcance definido.
- Todo material debe pertenecer al usuario que lo cargó.
- Solo se envía al servicio de IA el contenido de un material seleccionado o cargado.
- Solo un resumen generado correctamente puede guardarse.
- El resumen almacenado mantiene su relación con el material de origen.
- Un resumen guardado puede consultarse sin volver a procesar el material.
- Si el servicio de IA falla, AulaSync informa el error al estudiante.

7. Ciclos de vida principales

Objeto	Inicio	Uso	Fin o permanencia
Cuenta	Registro del estudiante	Inicio de sesión y acceso personal	No se define eliminación en el alcance
Materia	Creación por el estudiante	Organiza actividades y materiales	Puede modificarse o eliminarse
Actividad	Registro dentro de una materia	Consulta y seguimiento por fecha	No se especifica eliminación
Material	Carga de PDF o texto	Consulta y entrada para IA	Permanece asociado al usuario

Objeto	Inicio	Uso	Fin o permanencia
Resumen	Generación correcta y guardado	Consulta y reutilización	Permanece relacionado al material

Decisiones de diseño

Los nombres de atributos, el estado de una actividad, la opcionalidad materia–material y la cardinalidad material–resumen no están detallados por completo en el documento original. Se proponen para hacer implementable el modelo y deben validarse antes de construir la base de datos.

8. Consistencia del modelo

El modelo mantiene una cadena de trazabilidad completa: Usuario ? Materia ? Actividad y Usuario ? Material ? Resumen. Cuando un material se asocia a una materia, ambas ramas se conectan sin perder la propiedad del usuario.

- La separación por usuario evita que un estudiante consulte información académica ajena.
- Las claves foráneas materializan las reglas de pertenencia y asociación.
- La persistencia del resumen evita llamadas innecesarias al servicio de IA.
- La descomposición modular coincide con las ocho historias de usuario definidas.